

校園選課與活動管理系統

第 5 週進度報告

一、研究動機與目標

本專題旨在開發一套校園選課與活動管理系統，協助學生進行課程管理、選課衝突檢查、課表查詢與活動配置。依照作業規範，系統以 Python 命令列應用程式為核心架構，所有核心功能必須以可獨立測試的函式實作，並避免使用全域變數傳遞資料。

第 5 週的任務重點為需求整理、規格確認與最小專案骨架建立，目的是在後續功能實作之前，先行確立共用資料格式、模組責任分工與可擴充架構，避免後續各功能模組因接口不一致而造成整合問題。

二、需求分析與規格整理

本週已依照 README.md、assignment.txt、implementation-guide.txt 與 weekly-plan.txt 內容，整理系統需求與未決規格。整理結果可分為三部分：

1. 老師明確要求

- 系統採用 Python 開發，命令列介面即可。
- 核心功能必須以可獨立測試的函式實作。
- 不得依賴 input() 或全域變數傳遞資料。
- 須使用 Git 進行版本管理。
- F1 ~ F6 為期中功能範圍，F7 ~ F11 為後續功能。

2. 團隊待確認規格

- 時間表示方式：星期 1~7、節次 1~9、a、b、c。
- 課表矩陣固定為 7 天 × 12 節次。
- 空堂判定與跨日查詢規則需一致。
- 選課紀錄、資料更新方式與錯誤處理形式需統一。
- 偏好條件與硬限制需分開處理。

3. 團隊建議設計

- 使用分層架構，各模組明確負責資料、驗證、儲存與規劃。
- 使用統一資料模型避免各模組自行定義不同格式。
- 先訂定函式介面，再逐步實作功能，確保後續整合順暢。

三、專案架構設計

本週已建立最小專案骨架，系統主要由以下模組組成：

- main.py: 程式入口
- campus_planner/models.py: 資料模型
- campus_planner/validation.py: 資料驗證與衝突檢查
- campus_planner/data_store.py: 資料儲存與載入
- campus_planner/planner.py: 示例資料與規劃摘要
- campus_planner/timetable.py: 課表矩陣與空閒時段
- tests/test_minimal_contract.py: 最小測試基線
- data/sample_school_data.json: 測試範例資料

本架構採用分層設計原則，讓每個模組具有明確職責：

- 資料模型層處理資料結構。
- 驗證層處理欄位正確性與衝突檢查。
- 儲存層處理 JSON/CSV 資料讀寫。
- 規劃層負責樣例資料和摘要輸出。
- 課表層負責課表矩陣與空閒時段計算。

此架構能降低後續功能擴充時的整合風險，並符合作業要求中「核心函式可獨立測試」的規範。

四、資料格式與介面規範

為了使後續模組能共同協作，本週先統一基本資料格式與函式介面，主要包含：

- 課程：代號、名稱、學分、必選修、教師、容量、教室、時段。
- 學生：學號、姓名、系級、已選課程、學分上限。
- 教室：代號、容量、設備、建築物。
- 活動：代號、名稱、日期、時間、預計人數、需求與場地。

資料驗證函式主要包括：

- validate_course()
- validate_student()
- check_time_conflict()
- check_slot_list_conflict()
- evaluate_enrollment()

資料儲存函式主要包括：

- save_school_data()
- load_school_data()

課表函式主要包括：

- build_weekly_matrix()
- place_course_in_timetable()
- summarise_timetable()

這些函式均以明確輸入與輸出形式設計，避免後續模組依賴全域狀態或人工操作。

五、分工安排

依照作業規範，本專題六人分工如下：

- A：組長、整合、F6 儲存載入
- B：F1 資料管理
- C：F2 選課與 F5 篩選
- D：F3 課表與 F4 活動
- E：F7 最佳課表與 F8 搜尋比較
- F：F9 路徑與 F10 動態事件

第 5 週任務強調團隊協作與前置設計，所有成員需參與需求討論、模組審查與測試驗證，避免只有個別模組開發而未進行整合與Review。

六、目前完成進度

本週已完成以下項目：

- 需求規格整理
- Use Case 與功能範圍定義
- 架構設計 v1
- 分工規劃與協作規範
- 最小專案骨架建立
- 基本資料模型與時間規則定義
- 驗證函式與衝突檢查邏輯
- JSON 資料儲存與載入功能
- 最小測試基線

本週的重點不在於完成全部功能，而是先完成可延伸的基礎框架，使後續各功能能依照一致格式擴展。

七、測試與驗證

已實際執行以下命令：

- python -m pytest -q
- python main.py

測試結果：

- 4 passed in 0.03s

命令列程式可正常運行，主程式成功輸出專案資訊與驗證結果，證實目前最小骨架具備可執行性與基本穩定性。

八、結論與後續計畫

第 5 週的主要目標已完成：需求整理、功能分工界定、資料格式統一與最小系統骨架建立。這些內容為後續 F1 ~ F11 的功能實作提供一致性基礎，能有效降低後續整合失敗風險。

未來第 6 週將進入 F1 課程與學生資料管理實作，重點將包含：

- 課程新增、修改、刪除與查詢
- 學生資料管理
- 教室資料建立與驗證
- 代號重複、學分錯誤與非法節次檢查
- 至少 20 門課程、15 名學生和 5 間教室的測試資料建立

整體而言，本週已完成必要的前置準備，並為後續開發建立良好起點，符合第 5 週進度目標。